

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 극한 계산의 핵심 구조

수열 $\{a_n\}$ 이 실수 α 에 수렴한다는 것은 n 이 한없이 커질 때 a_n 이 α 에 가까워진다는 뜻이다. 기호로는

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

로 쓴다. 시험에서는 정의 자체보다 다음 세 가지 구조를 판별하는 능력이 중요하다.

형태	핵심 처리	주의점
유리식	분자·분모를 최고차항으로 나눈다.	최고차항 계수와 차수 비교가 우선이다.
무리식	켈레곱으로 유리화하거나 근호 안을 n^2 으로 묶는다.	$\sqrt{n^2} = n$ 은 $n \rightarrow \infty$ 에서 가능하지만 부호 조건을 확인한다.
진동식	$(-1)^n$ 또는 삼각형 진동항은 계수가 0으로 가는지 확인한다.	진동항이 사라지지 않으면 극한은 존재하지 않는다.

2. 자주 쓰는 표준 극한

다항식·유리식에서는 최고차항만 남긴다. 예를 들어 $p > q$ 일 때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^p + \dots}{bn^q + \dots}$$

는 발산하고, $p = q$ 이면 최고차항 계수의 비 $\frac{a}{b}$ 로 수렴한다. $p < q$ 이면 0으로 수렴한다.

무리식에서는 다음 전개 감각이 매우 중요하다.

$$\sqrt{n^2 + an + b} = n + \frac{a}{2} + \frac{b - \frac{a^2}{4}}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

특히 $n(\sqrt{n^2 + an + b} - n - \frac{a}{2})$ 꼴은 두 번째 항까지 보아야 한다.

3. 수렴판정 전략

상황	판정 전략
$a_n \leq b_n \leq c_n$	양끝 수열의 극한이 같으면 조임정리를 적용한다.
점화식 $a_{n+1} = f(a_n)$	수렴한다고 가정하여 $L = f(L)$ 을 세운 뒤, 가능한 극한 중 조건에 맞는 값을 고른다.
매개변수 포함	극한 존재 조건을 먼저 세우고, 그다음 극한값 조건을 적용한다.

진동항 포함	짝수항·홀수항의 극한이 같은지 확인한다.
--------	------------------------

4. 함정 정리

① $\lim a_n = 0$ 이라고 해서 $\lim \frac{1}{a_n}$ 이 존재하는 것은 아니다. ② a_n 과 b_n 이 각각 발산해도 $a_n - b_n$ 은 수렴할 수 있다. ③ 점화식 극한 문제에서 방정식의 모든 해가 극한이 되는 것은 아니다. 초항과 부호, 단조성, 유계성을 함께 확인해야 한다. ④ $(-1)^n$ 이 포함된 수열은 반드시 짝수항과 홀수항을 분리한다.

5. 시험 직전 요약

키워드	한 줄 판단
최고차항	유리식 극한은 차수와 계수부터 본다.
유리화	무리식의 $\infty - \infty$ 는 켈레곱이 우선이다.
진동	짝수항 극한과 홀수항 극한이 같아야 한다.
점화식	극한방정식 $L = f(L)$ 후 조건으로 해를 걸러낸다.
매개변수	발산항 제거 조건이 먼저, 극한값 조건이 나중이다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제